PEMROGRAMAN MOBILE
Pengantar Bahasa Pemrograman Dart - Bagian 3
Tugas Praktikum

Dosen Pengampu : Samsul Arifin, S.Kom., M.MSI.

Disusun Oleh:

Nama	**: Elis Nurhidayati**
NIM	**: 2241720035**
Kelas	**: TI-3C**
Nomor Urut	**: 08**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

Tugas Praktikum colletctions, records, dan functions

1. **Silakan selesaikan Praktikum 1 sampai 5, lalu dokumentasikan berupa screenshot hasil pekerjaan Anda beserta penjelasannya!**

Praktikum 1: Eksperimen Tipe Data List

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

- Langkah 1: Ketik atau salin kode program berikut ke dalam void main().

```
void main() {
  var list = [1, 2, 3];
  assert(list.length == 3);
  assert(list[1] == 2);
  print(list.length);
  print(list[1]);

  list[1] = 1;
  assert(list[1] == 1);
  print(list[1]);
}
```

- Langkah 2: Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum1.dart
3
2
1
```

- Langkah 3: Ubah kode pada langkah 1 menjadi variabel final yang mempunyai index = 5 dengan default value = null. Isilah nama dan NIM Anda pada elemen index ke-1 dan ke-2. Lalu print dan capture hasilnya.

```
void main() {
  // Deklarasi list variabel final dan default value = null
  final list = List.filled (5, null);

  // Nama dan NIM saya
  list[1] = "Elis Nurhidayati";
  list[2] = "2241720035";

  // Print elemen
  print("Nama: ${list[1]}");
  print("NIM: ${list[2]}");

  // Print keseluruhan list untuk melihat hasil
  print(list);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

Jawab: Terjadi error karena list dideklarasikan dengan nilai default bertipe Null, sehingga tidak bisa diisi dengan nilai String. Solusinya, gunakan tipe String? (nullable) pada list agar dapat menampung nilai String dan null.

```
praktikum1.dart 2
A value of type 'String' can't be assigned to a variable of type 'Null'. dart(invalid_assignment) [Ln 20, Col 13]
Try changing the type of the variable, or casting the right-hand type to 'Null'.
A value of type 'String' can't be assigned to a variable of type 'Null'. dart(invalid_assignment) [Ln 21, Col 13]
Try changing the type of the variable, or casting the right-hand type to 'Null'.
```

Perbaikan:

```dart
void main() {
  // Mengubah deklarasi menjadi List<String?> dan default value = null
  final List<String?> list = List.filled (5, null);

  // Nama dan NIM saya
  list[1] = "Elis Nurhidayati";
  list[2] = "2241720035";

  // Print elemen
  print("Nama: ${list[1]}");
  print("NIM: ${list[2]}");

  // Print keseluruhan list untuk melihat hasil
  print(list);
}
```

Output: Mencetak nama di indeks-1 dan NIM di indeks-2

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum1.dart
Nama: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
[null, Elis Nurhidayati, 2241720035, null, null]
```

Praktikum 2: Eksperimen Tipe Data Set

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

- Langkah 1: Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```dart
void main() {
  var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
  print(halogens);
}
```

- Langkah 2: Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum2.dart
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
```

- Langkah 3: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
void main() {
  // Langkah 1
  var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
  print(halogens);

  // Langkah 3
  var names1 = <String>{};
  Set<String> names2 = {}; // This works, too.
  var names3 = {}; // Creates a map, not a set.

  print(names1);
  print(names2);
  print(names3);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan ketiga variabel tersebut.

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum2.dart
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
{}
{}
{}
```

Penjelasan: Dua set kosong (names1 dan names2), dan sebuah map kosong (names3), karena {} tanpa tipe eksplisit di Dart diinterpretasikan sebagai map.

Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada kedua variabel Set tersebut dengan dua fungsi berbeda yaitu .add() dan .addAll(). Untuk variabel Map dihapus, nanti kita coba di praktikum selanjutnya.

Kode:

```
void main() {
  // Langkah 1
  var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
  print(halogens);

  // Langkah 3
  // Menambah elemen menggunakan fungsi .add()
  var names1 = <String>{};
  names1.add('Elis Nurhidayati');
  names1.add('2241720035');
  print(names1);

  // Menambah elemen menggunakan fungsi .addAll()
  Set<String> names2 = {}; // This works, too.
  names2.addAll({'Elis Nurhidayati', '2241720035'});
  print(names2);
}
```

Output:

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum2.dart
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
{Elis Nurhidayati, 2241720035}
{Elis Nurhidayati, 2241720035}
```

Praktikum 3: Eksperimen Tipe Data Maps

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

- Langkah 1: Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
void main() {
// Langkah 1
  var gifts = {
    // Key:    Value
    'first': 'partridge',
    'second': 'turtledoves',
    'fifth': 1
  };

  var nobleGases = {
    2: 'helium',
    10: 'neon',
    18: 2,
  };

  print(gifts);
  print(nobleGases);
}
```

- Langkah 2: Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab: Kode berhasil dijalankan tanpa error karena Map di Dart mendukung berbagai tipe data untuk kunci dan nilai, jadi tidak ada masalah dengan kode ini dalam hal tipe data. Kode ini mencetak Map dengan kunci dan nilai sesuai yang didefinisikan.

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum3.dart
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: 1}
{2: helium, 10: neon, 18: 2}
```

- Langkah 3: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
void main() {
// Langkah 1
  var gifts = {
    // Key:    Value
    'first': 'partridge',
    'second': 'turtledoves',
    'fifth': 1
  };

  var nobleGases = {
```

```
    2: 'helium',
    10: 'neon',
    18: 2,
  };

  // Langkah 3
  var mhs1 = Map<String, String>();
  gifts['first'] = 'partridge';
  gifts['second'] = 'turtledoves';
  gifts['fifth'] = 'golden rings';

  var mhs2 = Map<int, String>();
  nobleGases[2] = 'helium';
  nobleGases[10] = 'neon';
  nobleGases[18] = 'argon';

  print(gifts);
  print(nobleGases);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.
Jawab: Tipe data pada Map gifts dan nobleGases dideklarasikan dengan tipe data tertentu, tetapi nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan tipe data yang ditetapkan, dan mhs1 dan mhs2 dideklarasikan namun tidak diisi dengan data, sehingga tidak berfungsi.

Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada tiap variabel di atas (gifts, nobleGases, mhs1, dan mhs2).
Kode:

```
void main() {
  // Menambahkan elemen nama dan NIM pada variabel (gifts, nobleGases, mhs1, dan mhs2)
  // Langkah 1
    var gifts = <String, String>{
      // Key:    Value
      'first': 'partridge',
      'second': 'turtledoves',
      'fifth': 'golden rings',
      'nama': 'Elis Nurhidayati',
      'NIM': '2241720035',
    };

    var nobleGases = <int, String>{
      2: 'helium',
      10: 'neon',
      18: 'argon',
      3: 'Elis Nurhidayati',
      1: '2241720035',
    };

    var mhs1 = <String, String>{
      'nama': 'Elis Nurhidayati',
      'NIM': '2241720035',
    };

    var mhs2 = <int, String>{
      1: 'Elis Nurhidayati',
```

```
      2: '2241720035',
    };
    print(gifts);
    print(nobleGases);
    print(mhs1);
    print(mhs2);
}
```

Output:

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum3.dart
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: golden rings, nama: Elis Nurhidayati, NIM: 2241720035}
{2: helium, 10: neon, 18: argon, 3: Elis Nurhidayati, 1: 2241720035}
{nama: Elis Nurhidayati, NIM: 2241720035}
{1: Elis Nurhidayati, 2: 2241720035}
```

Praktikum 4: Eksperimen Tipe Data List: Spread dan Control-flow Operators

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

- Langkah 1: Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
void main() {
  // Langkah 1
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list1);
  print(list2);
  print(list2.length);
}
```

- Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab: Tidak ada variabel list1 yang bisa dipanggil

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
praktikum4.dart:5:9: Error: Undefined name 'list1'.
  print(list1);
        ^^^^^
```

Output : Setelah menubah panggilan variael list 1 menjadi list

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
```

- Langkah 3: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
void main() {
  // Langkah 1
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
```

```
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);

  // Langkah 3
  list1 = [1, 2, null];
  print(list1);
  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

Jawab: Terjadi error karena list1 belum dideklarasikan dan tidak valid sebagai Iterable atau mungkin null.

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
[1, 2, 3]
praktikum4.dart:11:9: Error: Undefined name 'list1'.
  print(list1);
        ^^^^^
praktikum4.dart:12:23: Error: Undefined name 'list1'.
  var list3 = [0, ...?list1];
                      ^^^^^
praktikum4.dart:12:23: Error: Unexpected type 'invalid-type' of a spread.  Expected 'dynamic' or an Iterable.
  var list3 = [0, ...?list1];
                      ^
```

Perbaikan:

```
void main() {
  // Langkah 1
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);
  print("-----");


  // Langkah 3
  // Perbaikan: deklarasi variabel list1
  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);
  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);
  print("-----");
}
```

Output:

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
```

Tambahkan variabel list berisi NIM Anda menggunakan Spread Operators. Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Kode:

```
void main() {
  // Langkah 1
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);
  print("-----");

  // Langkah 3
  // Perbaikan: deklarasi variabel list1
  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);
  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);
  print("-----");

  // Menambahkan variabel list berisi NIM menggunakan Spread Operators
  var nim = [2241720035];
  var list4 = [...nim, ...list];
  print(list4);
  print("-----");
}
```

Output:

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
[2241720035, 1, 2, 3]
-----
```

- Langkah 4: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
void main() {
  // Langkah 1
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);
  print("-----");

  // Langkah 3
  // Perbaikan: deklarasi variabel list1
  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);
  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);
```

```
  print("-----");

  // Menambahkan variabel list berisi NIM menggunakan Spread Operators
  var nim = [2241720035];
  var list4 = [...nim, ...list];
  print(list4);
  print("-----");

  // Langkah 4
  var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
  print(nav);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel promoActive ketika true dan false.

Jawab: Terjadi error karena karena variabel promoActive belum dideklarasikan sebelum digunakan di dalam list nav

- Variabel dideklarasi dan inisialisasi variabel promoActive ketika true

```
// Langkah 4
// Deklarasi dan inisialisasi variabel promoActive
bool promoActive = true;
var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
print(nav);
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL COMMENTS bash

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
[2241720035, 1, 2, 3]
-----
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
```

- Variabel dideklarasi dan inisialisasi variabel promoActive ketika false

```
// Langkah 4
// Deklarasi dan inisialisasi variabel promoActive
// bool promoActive = true;
bool promoActive = false;
var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
print(nav);
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL COMMENTS bash

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
[2241720035, 1, 2, 3]
-----
[Home, Furniture, Plants]
```

- Langkah 5: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
void main() {
  // Langkah 1
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);
  print("-----");

  // Langkah 3
  // Perbaikan: deklarasi variabel list1
  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);
  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);
  print("-----");

  // Menambahkan variabel list berisi NIM menggunakan Spread Operators
  var nim = [2241720035];
  var list4 = [...nim, ...list];
  print(list4);
  print("-----");

  // Langkah 4
  // Deklarasi dan inisialisasi variabel promoActive
  bool promoActive = true;
  // bool promoActive = false;
  var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
  print(nav);
  print("-----");

  // Langkah 5
    var  nav2  =  ['Home',  'Furniture',  'Plants',  if  (login  case  'Manager')
'Inventory'];
  print(nav2);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel login mempunyai kondisi lain.

Jawab: Terjadi error karena variabel login belum di deklarasi dan inisialisasi, maka perbaiki dengan menambahkannya.

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
praktikum4.dart:33:50: Error: Undefined name 'login'.
  var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (login case 'Manager') 'Inventory'];
                                                 ^^^^^
```

- Kode dan output variabel setelah dideklarasi dan inisialisasi variabel login ketika ‘Manager’

```
// Langkah 5
// Deklarasi dan inisialisasi variabel login
var login = 'Manager';
var nav2 = ['Home','Furniture','Plants',if (login case 'Manager') 'Inventory'];
print(nav2);
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   COMMENTS

elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
[0, 1, 2, 3]
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
[2241720035, 1, 2, 3]
-----
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
-----
[Home, Furniture, Plants, Inventory]
```

- Kode dan output variabel setelah dideklarasi dan inisialisasi variabel login ketika kondisi lain, disini saya mencoba dengan menggunakan nilai 'Admin'

```
var login = 'Admin';
var nav2 = ['Home','Furniture','Plants',if (login case 'Manager') 'Inventory'];
print(nav2);
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   COMMENTS

elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
[2241720035, 1, 2, 3]
-----
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
-----
[Home, Furniture, Plants]
```

- Langkah 6: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
void main() {
  // Langkah 1
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);
  print("-----");

  // Langkah 3
  // Perbaikan: deklarasi variabel list1
  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);
  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);
  print("-----");

  // Menambahkan variabel list berisi NIM menggunakan Spread Operators
  var nim = [2241720035];
  var list4 = [...nim, ...list];
```

```
  print(list4);
  print("-----");

  // Langkah 4
  // Deklarasi dan inisialisasi variabel promoActive
  bool promoActive = true;
  // bool promoActive = false;
  var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
  print(nav);
  print("-----");

  // Langkah 5
  // Deklarasi dan inisialisasi variabel login
  var login = 'Manager';
  // var login = 'Admin';
     var   nav2   =   ['Home','Furniture','Plants',if   (login   case   'Manager')
'Inventory'];
  print(nav2);
  print("-----");

  // Langkah 6
  var listOfInts = [1, 2, 3];
  var listOfStrings = ['#0', for (var i in listOfInts) '#$i'];
  assert(listOfStrings[1] == '#1');
  print(listOfStrings);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Jelaskan manfaat Collection For dan dokumentasikan hasilnya.

Jawab: Tidak terjadi error, kode menampilkan daftar string dari var listOfStrings yang di awali dengan elemen '#0' ,yang kemudian dilanjutkan dengan elemen string yang sesuai dari var listOfInts yang diproses dengan perulangan for jika elemen var listOfStrings yang kedua bernilai '#1'

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart praktikum4.dart
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
[2241720035, 1, 2, 3]
-----
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
-----
[Home, Furniture, Plants]

[0, 1, 2, 3]
4
-----
[1, 2, null]
4
-----
[2241720035, 1, 2, 3]
-----
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
-----
[Home, Furniture, Plants, Inventory]
-----
[#0, #1, #2, #3]
```

---

2. **Jelaskan yang dimaksud Functions dalam bahasa Dart!**
   Jawab:
   Fungsi (functions) di Dart adalah blok kode yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan kita untuk menulis kode yang dapat dipanggil berulang kali, memudahkan pengorganisasian dan pemeliharaan kode.
3. **Jelaskan jenis-jenis parameter di Functions beserta contoh sintaksnya!**
   Jawab:
   a. **Positional Parameters**
   Parameter ini harus diberikan sesuai urutan saat fungsi dipanggil. Positional parameters merupakan parameter default dalam fungsi.

```dart
void salam(String nama, int umur) {
  print("Halo $nama, kamu berusia $umur tahun.");
}

void main() {
  salam("Elis", 20);
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal3.dart
Halo Elis, kamu berusia 20 tahun.
```

   b. **Optional Positional Parameters**
   Parameter ini bersifat opsional dan ditempatkan dalam tanda kurung siku []. Jika parameter opsional tidak disertakan dalam pemanggilan fungsi, nilainya akan dianggap null atau nilai default tertentu.

```dart
void salam(String nama, [int? umur]) {
  if (umur != null) {
```

```
    print("Halo $nama, kamu berusia $umur tahun.");
  } else {
    print("Halo $nama.");
  }
}

void main() {
  salam("Elis"); // Pemanggilan fungsi tanpa parameter opsional
  salam("Elis", 20); // Pemanggilan fungsi dengan parameter opsional
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal3.dart
Halo Elis.
Halo Elis, kamu berusia 20 tahun.
```

c. Named Parameters

Named parameters memungkinkan kita memberikan nilai untuk parameter berdasarkan nama. Biasanya digunakan untuk meningkatkan keterbacaan kode. Named parameters juga bisa bersifat opsional dan ditandai dengan {}.

```
void salam({required String nama, int umur = 0}) {
  print("Halo $nama, kamu berusia $umur tahun.");
}

void main() {
    salam(nama: "Elis", umur: 20); // Pemanggilan fungsi dengan named
parameters
    salam(nama: "Elis"); // Pemanggilan fungsi tanpa memberikan umur
(menggunakan nilai default)
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal3.dart
Halo Elis, kamu berusia 20 tahun.
Halo Elis, kamu berusia 0 tahun.
```

d. Optional Named Parameters

Sama seperti parameter opsional pada posisi, named parameters juga bisa opsional. Bisa diberi nilai default, atau null jika tidak diisi.

```
void salam({String? nama, int? umur}) {
  print("Halo $nama, kamu berusia $umur tahun.");
}

void main() {
  salam(); // Tidak memberikan parameter apa pun
  salam(nama: "Elis", umur: 20); // Mengisi parameter berdasarkan nama
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal3.dart
Halo null, kamu berusia null tahun.
Halo Elis, kamu berusia 20 tahun.
```

e. Parameter dengan Nilai Default

Parameter dapat diberikan nilai default, baik itu positional maupun named parameters. Jika parameter tidak diberikan saat fungsi dipanggil, nilai default tersebut akan digunakan.

```
void salam(String nama, {int umur = 21}) {
  print("Halo $nama, kamu berusia $umur tahun.");
}
void main() {
  salam("Elis"); // umur menggunakan nilai default 18
  salam("Elis", umur: 20); // umur menggunakan nilai yang diberikan
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal3.dart
Halo Elis, kamu berusia 21 tahun.
Halo Elis, kamu berusia 20 tahun.
```

f. Parameter Fungsi

Fungsi dapat juga menerima fungsi lain sebagai parameter. Ini berguna saat melakukan operasi seperti callback atau higher-order functions.

```
void hitung(int a, int b, Function operasi) {
  print(operasi(a, b));
}

void main() {
  hitung(10, 5, (x, y) => x + y); // Mengoper fungsi sebagai parameter
  hitung(10, 5, (x, y) => x - y); // Mengoper fungsi lain
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal3.dart
15
5
```

4. Jelaskan maksud Functions sebagai first-class objects beserta contoh sintaknya!

Jawab:

Dalam Dart, fungsi sebagai first-class objects berarti bahwa fungsi diperlakukan sama seperti objek lainnya dalam bahasa pemrograman tersebut. Fungsi dapat dimanipulasi seperti data untuk melakukan hal-hal berikut:

a. Menyimpan fungsi dalam variabel

Fungsi dapat disimpan dalam variabel seperti halnya nilai atau objek lainnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk memanggil fungsi menggunakan variabel, yang berguna saat Anda ingin memutuskan fungsi mana yang akan dipanggil secara dinamis.

```
void sapa() {
  print('Halo!');
}

void main() {
  var salam = sapa; // Menyimpan fungsi dalam variabel
  salam(); // Memanggil fungsi melalui variabel
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal4.dart
Halo!
```

b. Mengirim fungsi sebagai argumen ke fungsi lain

Dart memungkinkan fungsi dikirim sebagai argumen ke fungsi lain. Ini sering digunakan untuk callback, di mana suatu fungsi dipanggil sebagai respons terhadap sebuah peristiwa atau hasil proses.

```
void jalankanFungsi(Function callback) {
  callback(); // Memanggil fungsi yang dikirim
}

// Fungsi untuk menyapa
void sapa() {
  print('Selamat Pagi!');
}

void main() {
  jalankanFungsi(sapa); // Mengirim fungsi sebagai argumen
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal4.dart
Selamat Pagi!
```

c. Mengembalikan fungsi dari fungsi lain

Sebuah fungsi dalam Dart dapat mengembalikan fungsi lain. Ini memungkinkan Anda untuk membuat higher-order functions, di mana fungsi utama mengembalikan fungsi yang bisa dipanggil nantinya.

```
Function buatPerkalian(num faktor) {
  return (num angka) => angka * faktor; // Mengembalikan fungsi perkalian
}

void main() {
  var kaliDua = buatPerkalian(2); // Fungsi untuk mengalikan angka dengan
2
  print(kaliDua(5)); // Output: 10
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal4.dart
10
```

d. Menyimpan fungsi dalam struktur data (list, map, dll.)

Karena fungsi adalah first-class objects, Anda bisa menyimpan beberapa fungsi di dalam struktur data seperti list atau map. Ini memungkinkan Anda untuk mengelola dan mengakses beberapa fungsi dengan mudah.

```
void sapa() {
  print('Halo!');
}

void selamatTinggal() {
  print('Selamat Tinggal!');
}

void main() {
  var aksi = [sapa, selamatTinggal]; // Menyimpan fungsi dalam list
```

```
  aksi.forEach((fungsi) => fungsi()); // Memanggil semua fungsi dalam
list
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal4.dart
Halo!
Selamat Tinggal!
```

e. **Closures**

Closure adalah fungsi yang dapat mengakses variabel dari lingkup (scope) di mana ia didefinisikan, bahkan setelah lingkup itu tidak lagi aktif. Dalam Dart, closures memungkinkan fungsi yang didefinisikan di dalam fungsi lain untuk "mengingat" variabel yang ada di lingkup luar.

```
Function buatPenghitung() {
  int hitung = 0; // Variabel lingkup luar
  return () {
    hitung++;
    return hitung;
  }; // Mengembalikan fungsi yang "mengingat" variabel hitung
}

void main() {
  var tambah = buatPenghitung();
  print(tambah());
  print(tambah());
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal4.dart
1
2
```

5. **Apa itu Anonymous Functions? Jelaskan dan berikan contohnya!**

Jawab: Anonymous function adalah fungsi yang tidak memiliki nama. Dalam Dart, fungsi anonim dapat didefinisikan secara langsung di tempat dan sering digunakan ketika fungsi tersebut hanya diperlukan sekali atau tidak perlu diberi nama, misalnya dalam callback atau dalam pengolahan data pada struktur seperti list.

Fungsi anonim biasanya didefinisikan menggunakan tanda kurung biasa untuk parameter, diikuti oleh tanda panah `=>` untuk mengekspresikan return statement yang sederhana, atau menggunakan kurung kurawal `{}` untuk pernyataan yang lebih kompleks.

```
void main() {
  // Fungsi anonim sederhana dengan satu baris return
  var penjumlahan = (int a, int b) => a + b;
  print(penjumlahan(3, 4)); // Output: 7

  // Fungsi anonim dalam list.forEach
  var angka = [1, 2, 3];
  angka.forEach((item) {
    print('Angka: $item'); // Fungsi anonim untuk setiap elemen list
  });
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal5.dart
7
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
```

6. **Jelaskan perbedaan Lexical scope dan Lexical closures! Berikan contohnya!**
   Jawab:
   - **Lexical scope** hanya berkaitan dengan aturan akses variabel berdasarkan posisi kode dalam suatu fungsi atau blok. Variabel dapat diakses dalam lingkup tertentu dan lingkup yang lebih dalam, tetapi variabel dari lingkup luar tidak disimpan jika lingkup luar selesai dieksekusi.

```
void main() {
  int x = 10; // Variabel di lingkup utama (global)

  void cetakX() {
      print(x); // Variabel x dapat diakses di sini karena berada dalam
lingkup luar
  }

  cetakX();
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal6.dart
10
```

   - **Lexical closure**, di sisi lain, melibatkan "penutupan" lingkup di mana fungsi didefinisikan. Closure "mengingat" variabel yang ada di lingkup luar bahkan setelah fungsi luar selesai dieksekusi, membuat variabel tetap tersedia selama closure tersebut hidup.

```
Function buatPenghitung() {
  int hitungan = 0; // Variabel di lingkup luar (fungsi buatPenghitung)

  return () { // Fungsi anonim yang mengakses variabel dari lingkup luar
    hitungan++;
    return hitungan;
  };
}

void main() {
  var tambah = buatPenghitung(); // Closure terjadi di sini
  print(tambah());
  print(tambah());
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal6.dart
1
2
```

7. **Jelaskan dengan contoh cara membuat return multiple value di Functions!**
   Jawab:

Sebuah fungsi tidak dapat langsung mengembalikan beberapa nilai secara bersamaan karena fungsi hanya bisa mengembalikan satu objek. Namun, bisa mengembalikan beberapa nilai dengan cara:

- **Menggunakan list:** List adalah struktur data yang dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu tempat. Anda bisa menggunakan list untuk mengembalikan lebih dari satu nilai dari sebuah fungsi. Nilai yang dikembalikan dapat diakses berdasarkan index.

```
List<int> hitung(int a, int b) {
  int penjumlahan = a + b;
  int perkalian = a * b;
  return [penjumlahan, perkalian]; // Mengembalikan list
}

void main() {
  var hasil = hitung(3, 4);
  print('Penjumlahan: ${hasil[0]}, Perkalian: ${hasil[1]}');
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal7.dart
Penjumlahan: 7, Perkalian: 12
```

- **Menggunakan map:** Map adalah struktur data yang menyimpan nilai dalam bentuk key-value pairs. Anda bisa menggunakan map untuk mengembalikan beberapa nilai dengan memberikan nama (key) pada setiap nilai yang dikembalikan. Ini membuat setiap nilai lebih deskriptif.

```
Map<String, int> hitung(int a, int b) {
  return {
    'penjumlahan': a + b,
    'perkalian': a * b
  };
}

void main() {
  var hasil = hitung(3, 4);
          print('Penjumlahan:     ${hasil['penjumlahan']},     Perkalian:
${hasil['perkalian']}');
}
```

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/MobDev/Jobsheet 3 - Dart 3 (main)
$ dart soal7.dart
Penjumlahan: 7, Perkalian: 12
```

Tabel Perbandingan:

Fitur	**List**	**Map**
Cara Akses	Menggunakan indeks ([0], [1], dst.)	Menggunakan key (['penjumlahan'], dst.)
Kejelasan	Kurang jelas, urutan harus	Lebih jelas karena nilai diberi

	diingat	nama
Penggunaan	Cocok untuk beberapa nilai dengan urutan tetap	Cocok untuk mengembalikan nilai dengan nama
Kompleksitas	Lebih sederhana	Sedikit lebih kompleks
Urutan	Urutan tetap (akses berdasarkan indeks)	Tidak ada urutan yang dijamin

8. **Kumpulkan berupa link commit repo GitHub pada tautan yang telah disediakan di grup Telegram!**
   Link repo Github: https://github.com/ElisNurhidayati/Pemrograman_Mobile_2024